

2026 年 9 月 15 日模拟赛
题解

2026 年 8 月 28 日

目录

以我之名 (dog)	2
特拉洛坎 (tlalocan)	3
雨伞谜题 (umbrella)	4
糖果矩阵 (candy)	5

以我之名 (dog)

注意 a_i 可能为 0，如果 $\exists i, a_i = 0$ 此时一定无解，下文不考虑此情况。

当 $a_n = 1$ 时，当且仅当原序列 a 单调不增时有解。

当 $\forall i \in [1, n), a_i < a_{i+1}$ 时，显然一定有解。

正解如下：

注意到当 $i = 1$ 或 $a_i > a_{i-1}$ 时，必须有至少一个长度为 $n - i + 1$ 的序列。

那么 $\forall i \in [1, n]$ ，若序列是“汪汪的”，则 a_i 必须满足 $a_i \geq (\sum_{j=2}^i [a_j > a_{j-1}]) + 1$ 。这是一个必要条件，下面给出一种构造来说明这个条件的充分性。

1. 从前往后处理每个 $i = 1$ 或 $a_i > a_{i-1}$ 的 i ；
2. 对于每个 $i = 1$ 或 $a_i > a_{i-1}$ 的 a_i ，构造一个长为 $n - i + 1$ 的序列；
3. 从前往后一直选择取完，直到遇到下一个 $a_i > a_{i-1}$ 的 i 后一直取 1。

总时间复杂度 $O(\sum n)$ 。

特拉洛坎 (tlalocan)

原题 ABC306Ex。

显然只有形成了一个只有 ' $>$ ' 或 ' $<$ ' 的环时才不合法。即条件为：将 '=' 连成的点缩在一起后，给其他边定向成 DAG 的方案数。

如果不考虑缩点，就是经典问题 P6846（略有不同）。设 f_S 表示 S 中的点构成 DAG 的方案数。转移时，枚举没有出度的点集 T （这里要求 T 是一个独立集），令 $f_S \leftarrow f_T(-1)^{|T|+1}$ 。

如果加上缩点，同样枚举没有出度的点集 T ，则 T 的导出子图中，每个连通块必须用 '=' 缩在一起。也就是，只需要把容斥系数改为 $(-1)^{c+1}$ 即可，这里 c 表示导出子图连通块数量。预处理容斥系数即可做到 $O(n^2 2^n + 3^n)$ ，足以通过。更进一步的，可以子集卷积优化到 $O(n^2 2^n)$ 。

fun fact: T1 和 T2 的题目名均来源于某国产二字游戏。

雨伞谜题 (umbrella)

我们对 $\text{lca}(i, j) = i + n$ 的点 (i, j) 建有向边，每次相当于要问建出的图中两个点的可达性。

证明这张图是 DAG：对于点 x ，从它出发的序列可以表示为 $(r_0(= x), r_1, r_2, r_3, \dots)$ ，不难发现 $e_i = \text{lca}(x, r_i)$ 的深度是关于 i 单调不增的，而 e_1 的深度一定小于 x ，故不存在 $r_i = x$ ，所以无环，是 DAG。

考虑对于点 i ，如果 $i + n$ 是它的祖先，设 z 是 $i + n$ 的一个儿子且为 i 的祖先，则 i 能连向 $i + n$ 的子树除掉 z 的子树内的叶子，优化建图后做到 $O(\frac{n^2}{\omega})$ ，如果没有优化建图/没有优化得很好/没有使用 `bitset`，复杂度可能会分别在此基础上多乘 $O(n), O(\log n), O(\omega)$ 。

DAG 的可达性 $O(\frac{n^2}{\omega})$ 就封顶了，因此需要找到这张图更强的性质。事实上，存在一个外向森林（父亲连有向边向儿子），它的所有点对的可达性都与原 DAG 一致，现在考虑构造这样一个森林。设 i 节点在原 DAG 上出度集合是 S_i ，考虑从深往浅枚举节点 $i + n$ ，每次将 S_i 中没有父亲的地点的父亲设为 i （对于其他 S_i 中的点，由于从深往浅枚举的性质，它们的父亲一定也在 S_i ，因此可达性不变）。

上面这个做法也等价于 DFS 整棵树，对于叶子节点 v ，找到它的最深祖先 $u + n$ （满足 u 是其儿子），连 u 到 v 。可以做到 $O(n + q)$ 。

糖果矩阵 (candy)

朴素做法

考虑每个 $a_{i,j}$ 对答案的贡献 $c_{i,j}$ ，发现就是 $\binom{k}{i}\binom{k}{j} \bmod 2$ ，因为每轮游戏可以选择贡献到 $i/i-1, j/j-1$ 。

由 Lucas 定理， $\binom{n}{m} \bmod 2 = 1$ 当且仅当 $n \text{ or } m = n$ ， $\binom{k}{i}\binom{k}{j} \bmod 2 = 1$ 当且仅当 $k \text{ or } i = k$ 且 $k \text{ or } j = k$ ，即 $k \text{ or } (i \text{ or } j) = k$ 。所以我们只要求 $i \text{ or } j$ 是 k 的子集的 $a_{i,j}$ 的异或和。

对于没有修改的情况，我们可以直接高维前缀异或和 $O(n \log n)$ 求出答案。难点在于如何做修改。

一个朴素的想法是分步转移：记 $l = \lceil \log_2 n \rceil$ ，我们让前 $\frac{l}{2}$ 位在修改时贡献到超集，让后 $\frac{l}{2}$ 位在询问时再贡献给答案。设 $q = m_1 + m_2$ ，这样的复杂度是 $O(q2^{l/2})$ 的，特判掉 $c = 4$ 可以获得 80-84 pts。

优化

考虑子集异或和的本质是一个贡献矩阵 $c(a, b)$ 表示每一位原序列中 a 对子集异或和中 b 的贡献，那么：

$$\begin{bmatrix} c(0,0) & c(0,1) \\ c(1,0) & c(1,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

修改、查询时分别看成两次贡献，那么：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第一个等式相当于只在修改时贡献，第二个相当于只在查询时贡献，分别对应我们上面的两类贡献方式。然而，我们还可以发现一种拆分方式：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

这个意义相当于修改时把所有子集都加上 v ，在查询时枚举所有 x 补集的子集进行贡献。由于是异或和，所以这里的 -1 其实是和 1 等价的（如果是普通的子集和，需要根据 1 的数量奇偶性判断符号）。

然后我们对每一位随机钦定应该使用哪一种方式。我们可以证明这样的复杂度是期望 $O\left(q\left(\frac{4}{3}\right)^l\right)$ 的。

考虑对于一组修改和一组询问，我们发现对于 3^n 种分配方式，每种的贡献之和永远是 4^n 。我们可以对于每一位计算，发现无论修改、询问的那一位是 0 还是 1 ，该位的贡献恒为 4 。所以

我们随机一种分配方式，期望就是 $O\left(\left(\frac{4}{3}\right)^l\right)$ 的。但是其贡献的方差并不一定很小，所以可以将操作离线下来，多随机几次，取贡献最小的一种。

优化做法来自于 [【2024 集训队互测】观虫我](#)。